9 класс

Птичка Хоттабыча

В этой задаче не нужно оценивать погрешности!

Оборудование: игрушка «Птичка Хоттабыча»; пластиковые стаканы (3шт.); термометр; шприц (1 мл); мультиметр; батарейки (3шт.); секундомер с памятью кругов; провода «крокодил» - 2 шт.; карандаш для рисования по стеклу; лед и горячая вода по требованию; линейка.

Вам дана игрушка «Птичка Хоттабыча». Если положить перед птичкой емкость с водой, она будет качаться, периодически опускаясь, чтобы «попить». Смочив клюв, она поднимается обратно и продолжает колебаться.

Внутренне устройство. Птица состоит из двух стеклянных шариков разных диаметров, связанных стеклянной трубкой диаметром d=6 мм. Внутри этой конструкции находится дихлорметан (плотность 1,33 г/см^3). Внутри игрушки больше ничего не спрятано.

В работе вам может понадобиться память кругов секундомера.

Чтобы засечь круг, нужно нажать левую кнопку на секундомере (включается он правой кнопкой).

Для просмотра истории по кругам нужно нажать среднюю кнопку (сверху). Для навигации по показаниям используйте левую и правую кнопки. Чтобы вернуться в режим измерения, нужно нажать кнопку «MODE».

Все расстояния в задаче отсчитываются от нижнего края тонкой трубки!

Измерения проводите аккуратнее, чтобы не намочить голову птички, при колебаниях в воду должен погружать только клюв (или его часть).

Часть 1. Механическая

1. Поставьте перед птичкой стакан, заполненный водой. Смочите клюв птички и понаблюдайте за ее движением. Где находится центр масс в момент опрокидывания птички?
2. Отметьте исходное положение железного крепления.
3. Передвигая железное крепление найдите положение центра масс птички в 2-х состояниях: при заполненной соединительной трубке и пустой трубке (см. рисунок).
4. Используя данные предыдущего пункта, найдите полную массу птички. Можно считать, что площадь сечения трубки намного меньше диаметра нижнего шарика.
5. Добейтесь того, чтобы вся жидкость перелилась в нижнюю часть игрушки и снимите зависимость высоты поднятия жидкости от времени.
6. Постройте график этой зависимости и рассчитайте среднюю мощность, развиваемую птичкой при подъеме жидкости от нижнего края трубки до верхнего.



iEPhO © 2015

Часть 2. Термодинамическая

Закрепите птичку в вертикальном положении. Погрузите нижний стеклянный шарик в воду. Измерения проводите по возможности быстро, чтобы клюв птички не успевал засохнуть. Можно периодически слегка смачивать клюв.

1. Снимите зависимость времени подъема жидкости до верхнего положения от температуры воды для 6–7 значений температур в максимально возможном диапазоне. Измерьте минимальную температуру, при которой жидкость в птичке начинает подниматься.
2. Получите формулу для средней мощности P, развиваемой птичкой при подъеме жидкости в зависимости от температуры воды.
3. Постройте график зависимости P от температуры.

Часть 3. Электрическая

1. С помощью вентилятора увеличьте интенсивность испарения воды с головы птички (расстояние от головы птички до вентилятора должно быть около 5 см).
2. Проведя необходимые измерения, получите среднюю мощность, развиваемую системой и разность мощностей с вентилятором и без него. Птичку надо вытащить из воды, высушить нижнюю часть и установить металлический держатель на первоначальный уровень (отмечен в первой части).
3. Рассчитайте долю энергии, которая передается от батареек вентилятора к поднимающейся жидкости в птичке. (При измерении тока нужно пользоваться режимом 10A и выждать некоторое время для установления значения тока).

iEPhO © 2015